

Analisi Funzionale – YourMedPortal

1. Contesto e obiettivi del sistema

L'applicazione *YourMedPortal* nasce come supporto digitale per un laboratorio di analisi cliniche, ispirato alla realtà operativa del centro Pamafir di Palermo. Il laboratorio eroga servizi di diagnostica, analisi di laboratorio e visite specialistiche, gestendo quotidianamente un elevato numero di pazienti e informazioni sanitarie.

Nella situazione attuale, molte operazioni risultano ancora gestite tramite telefono, supporti cartacei o fogli di calcolo, con conseguenti inefficienze organizzative, rischio di errore umano e difficoltà nella gestione centralizzata delle informazioni.

L'obiettivo del sistema è quello di digitalizzare i principali processi operativi del laboratorio, in particolare:

- la prenotazione delle prestazioni
- la gestione e distribuzione dei referti
- il supporto operativo al personale amministrativo

Particolare attenzione è stata posta alla semplicità d'uso per l'utente finale, soprattutto per una fascia di utenti poco avvezza a sistemi complessi di autenticazione. Per questo motivo, l'accesso ai servizi avviene senza account tradizionali, utilizzando il codice fiscale come identificativo principale.

2. Visione generale del sistema

YourMedPortal è un'applicazione web full-stack basata su architettura API, composta da:

- un'interfaccia pubblica per i pazienti
- una dashboard amministrativa per gli operatori
- un backend che espone servizi API per la gestione dei dati

Il sistema consente di:

- prenotare visite senza autenticazione

- gestire prenotazioni tramite codice univoco
 - consultare referti tramite doppia verifica (codice fiscale + codice referto)
 - amministrare tutte le entità tramite un pannello interno
-

3. Tipologie di utenti

Il sistema prevede due categorie principali di utenti.

Gli utenti finali (pazienti) accedono al sistema senza registrazione e possono effettuare prenotazioni, consultarle o annullarle, oltre a visualizzare i propri referti.

Gli utenti amministrativi (operatori del laboratorio) accedono tramite login e possono gestire tutte le informazioni presenti nel sistema, incluse prenotazioni, referti e configurazioni.

4. Gestione delle prenotazioni

La prenotazione rappresenta uno dei processi centrali del sistema.

Ogni prenotazione è relativa a una singola prestazione e viene associata a un paziente identificato tramite codice fiscale.

Il flusso di prenotazione prevede:

- selezione della tipologia di visita
- scelta di data e fascia oraria tra quelle disponibili
- inserimento dei dati anagrafici richiesti

Al termine dell'operazione, il sistema genera un codice univoco di prenotazione nel formato:

PN-XXXXX

Tale codice viene mostrato a schermo e, se disponibile un indirizzo email, inviato automaticamente al paziente.

Le prenotazioni risultano immediatamente confermate. L'utente può successivamente annullarle inserendo codice fiscale e codice prenotazione. In caso di annullamento, lo slot torna disponibile.

5. Struttura del calendario

Il calendario operativo del sistema è configurato con orario fisso:

- mattina: 09:00 – 14:00
- pausa: 14:00 – 16:00
- pomeriggio: 16:00 – 19:00

Le disponibilità vengono gestite tramite macroaree, ciascuna con:

- durata degli slot (es. 30 o 60 minuti)
- numero di slot paralleli disponibili

Questo approccio consente di gestire scenari realistici, come più esami contemporanei per alcune tipologie (es. analisi di laboratorio) e disponibilità più limitata per altre (es. diagnostica per immagini).

6. Gestione dei referti

Il sistema prevede una gestione separata dei referti rispetto alle prenotazioni.

Un referto viene creato dall'operatore già al momento della visita, anche in assenza degli allegati, con stato iniziale "in attesa".

Ad ogni referto è associato un codice univoco nel formato:

RF-XXXXX

Questo codice viene comunicato al paziente subito dopo la visita.

Successivamente, l'operatore può caricare gli allegati (massimo 5 file, formato PDF, JPG o PNG, dimensione massima 10 MB per file). Al completamento del caricamento, lo stato passa a "pronto".

In tale momento, il sistema invia automaticamente una email al paziente, se disponibile, notificando la disponibilità del referto e includendo il codice univoco.

Per accedere al referto, il paziente deve inserire:

- codice fiscale
- codice referto

Questo meccanismo garantisce un livello minimo di sicurezza pur mantenendo la semplicità d'uso.

7. Dashboard amministrativa

La dashboard amministrativa consente la gestione completa del sistema.

Le principali sezioni includono:

- panoramica con statistiche operative
- gestione prenotazioni
- calendario
- gestione macroaree
- gestione tipologie di visita
- gestione referti
- gestione utenti amministrativi
- log delle attività

Gli operatori possono creare prenotazioni per conto dei pazienti, modificare dati, annullare appuntamenti e gestire l'intero ciclo di vita dei referti.

8. Tracciabilità e audit

Il sistema mantiene uno storico delle operazioni effettuate dagli amministratori, registrando:

- creazione e modifica prenotazioni
- creazione referti e caricamento allegati
- modifiche alle configurazioni

Questa funzionalità supporta la trasparenza operativa e la tracciabilità interna.

9. Gestione della privacy

La progettazione del sistema tiene conto della sensibilità dei dati trattati.

Non viene utilizzato un sistema di autenticazione complesso per gli utenti finali, al fine di semplificare l'accesso, ma vengono introdotte misure minime di protezione:

- utilizzo del codice fiscale come identificativo
- accesso ai referti tramite doppio codice
- assenza di esposizione diretta dei documenti via email

Non sono implementati sistemi avanzati anti-abuso (come captcha o limitazioni di accesso), scelta motivata dalla natura del progetto come elaborato accademico e dalla volontà di mantenerne la semplicità.

10. Dati gestiti dal sistema

Per le prenotazioni vengono raccolti:

- nome e cognome
- codice fiscale (validato formalmente)
- età
- residenza
- telefono
- email (facoltativa)

Per i referti:

- codice fiscale
- nome e cognome

- tipologia esame
 - data
 - note opzionali
 - allegati
-

11. Comunicazioni email

Il sistema prevede invio automatico di email per:

- conferma prenotazione
- annullamento prenotazione
- creazione referto (con codice)
- disponibilità referto

Le email non contengono dati sensibili o allegati clinici.

12. Limiti del sistema

Il sistema non prevede:

- pagamenti online
- integrazione con sistemi sanitari nazionali
- gestione multi-sede
- autenticazione avanzata per utenti finali

Queste scelte sono coerenti con l'obiettivo di sviluppare un progetto completo ma proporzionato a un percorso di laurea triennale.